

Spezielle Verteilungsmodelle

Dr. Alexander Silbersdorff

Leiter der Arbeitsgruppe Learning Analytics und Data Literacy

Sommersemester 2026



Voraussetzungen

- Wahrscheinlichkeitsrechnung ($\Rightarrow$ SDS1-V04)
- Merkmale und ihre Eigenschaften ($\Rightarrow$ SDS1-V01)
- Integralrechnung ($\Rightarrow$ M-V11, Vorkurs B8)
- Zufallsvariablen ($\Rightarrow$ SDS1-V05, SDS1-V06)

Lernziele

- Welche diskreten und stetigen Verteilungen gibt es?
- Welche dieser Verteilungen eignen sich für welche Datensituationen?
- Welche zentrale Rolle spielt die Normalverteilung?

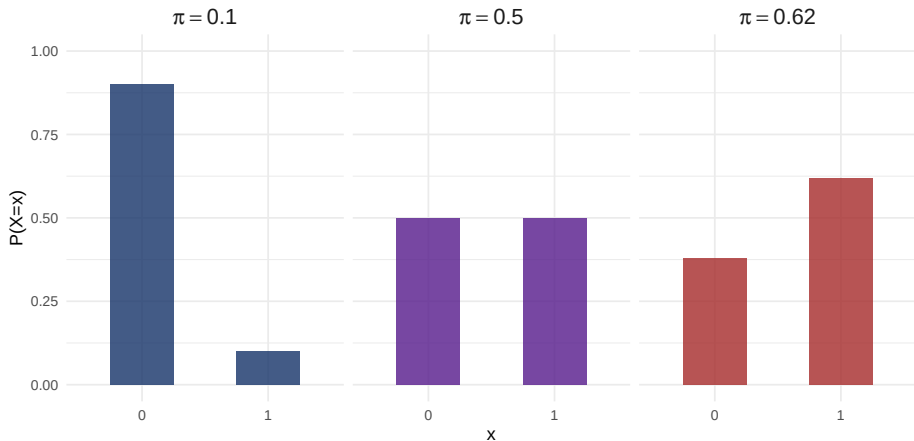
Bernoulliverteilung

- Eine Zufallsvariable X heißt bernoulliverteilt, wenn sie zwei mögliche Werte annehmen kann:
 - $X = 0$,
 - $X = 1$.
- Die Wahrscheinlichkeitsfunktion einer Bernoulliverteilung ist folgendermaßen definiert:

$$P(X = x) = \begin{cases} \pi & \text{für } x = 1, \\ 1 - \pi & \text{für } x = 0, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- π ist der Parameter der Verteilung:
 - π ist eine Konstante aus dem Intervall $[0, 1]$.
 - π ist die Erfolgswahrscheinlichkeit.
- $X \sim \text{Be}(\pi)$ steht für:
“ X ist bernoulliverteilt mit Parameter π .”
- In der Literatur wird auch die Bezeichnung p statt π verwendet.

- Wahrscheinlichkeitsfunktionen verschiedener Bernoulliverteilungen



- Die Verteilungsfunktion einer Bernoulliverteilung ist folgendermaßen definiert:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0, \\ 1 - \pi & \text{für } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{für } x \geq 1. \end{cases}$$

- Der Erwartungswert einer bernoulliverteilten Zufallsvariable X ist:

$$E(X) = 0 \cdot (1 - \pi) + 1 \cdot \pi = \pi.$$

- Die Varianz einer bernoulliverteilten Zufallsvariable X ist:

$$\text{Var}(X) = (1 - \pi) \cdot (0 - \pi)^2 + \pi \cdot (1 - \pi)^2 = \pi(1 - \pi)$$

Binomialverteilung

- Konstruktionsprinzip:
 - Ein Zufallsexperiment wird n mal unabhängig durchgeführt.
 - Wir interessieren uns jeweils nur, ob ein bestimmtes Ereignis A eintritt oder nicht.
 - X = Häufigkeit, mit der Ereignis A bei n unabhängigen Versuchen eintritt.
- Träger von X : $\mathcal{T} = \{0, 1, 2, \dots, n\}$

- Herleitung der Wahrscheinlichkeitsfunktion

- Bezeichne $\pi = P(A)$ die Wahrscheinlichkeit für A in einem Experiment.
- Das Ereignis $X = x$ tritt z.B. auf, wenn in den ersten x Versuchen A eintritt und anschließend nicht mehr:

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_x \cap \bar{A}_{x+1} \cap \dots \cap \bar{A}_n) = \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- Weitere Variante: In den letzten x Versuchen tritt A ein, sonst nicht:

$$P(\bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_{n-x} \cap A_{n-x+1} \cap \dots \cap A_n) = \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- Insgesamt gibt es $\binom{n}{x}$ Möglichkeiten für die Verteilung der x Erfolge auf n Plätze und wir erhalten:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

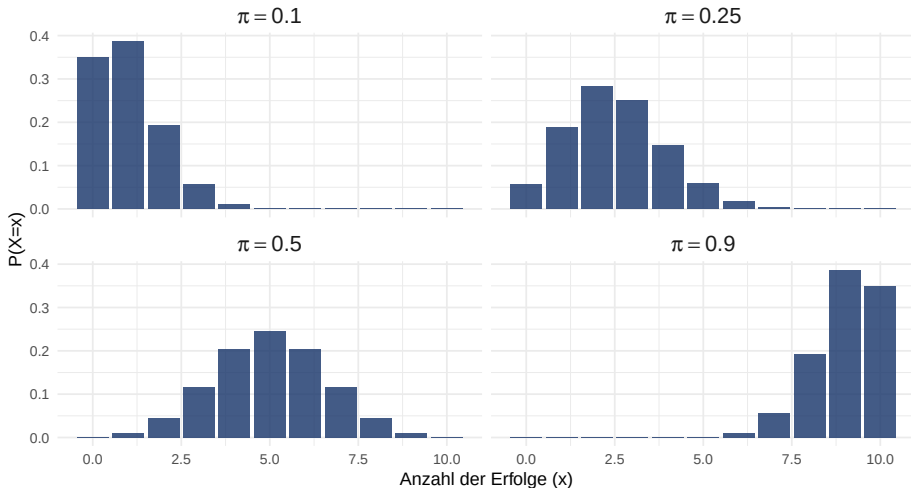
- Eine Zufallsvariable X heißt binomialverteilt mit den Parametern n und π , kurz $X \sim B(n, \pi)$, wenn sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = x) = \begin{cases} \binom{n}{x} \pi^x (1 - \pi)^{n-x} & \text{für } x = 0, 1, \dots, n, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

besitzt.

- Die Bernoulliverteilung ergibt sich als Spezialfall der Binomialverteilung mit $n = 1$, also $B(1, \pi)$.

- Wahrscheinlichkeitsfunktionen:



- Zur Berechnung von Erwartungswert und Varianz der Binomialverteilung ist folgende Darstellung hilfreich:

$$X = X_1 + \dots + X_n$$

mit den binären Variablen

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{falls } A \text{ beim } i\text{-ten Versuch eintritt,} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- Die einzelnen Zufallsvariablen X_i sind stochastisch unabhängig und bernoulliverteilt.

$$E(X_i) = \pi,$$

$$\text{Var}(X_i) = \pi(1 - \pi).$$

- Damit ergibt sich der Erwartungswert der Binomialverteilung als:

$$E(X) = E(X_1 + \dots + X_n) = E(X_1) + \dots + E(X_n) = n\pi.$$

- Die direkte Berechnung über

$$E(X) = \sum_{i=0}^n i \binom{n}{i} \pi^i (1 - \pi)^{n-i} = \dots = n\pi$$

ist deutlich komplizierter!

- Varianz der Binomialverteilung:

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n) = n\pi(1 - \pi).$$

(Beachte: $X_1, \dots, X_n$ sind unabhängig!)

Poissonverteilung

- Die Poissonverteilung ist ein Wahrscheinlichkeitsmodell für Zählvariablen ohne obere Grenze.
- Beispiele:
 - Anzahl von Schadensmeldungen bei einer Sachversicherung innerhalb eines Jahres.
 - Anzahl von Krankheitsfällen einer Krankheit in einem Monat.
 - Anzahl von Krediten, die in einem Monat bei einer Bank beantragt werden.

- Eine diskrete Zufallsvariable X mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} & \text{für } x \in \{0, 1, \dots\}, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

heißt poissonverteilt mit Parameter (oder Rate) $\lambda > 0$, kurz $X \sim \text{Po}(\lambda)$.

- Erwartungswert:

$$E(X) = 0 \cdot P(X = 0) + 1 \cdot P(X = 1) + 2 \cdot P(X = 2) + \dots$$

$$= \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$$

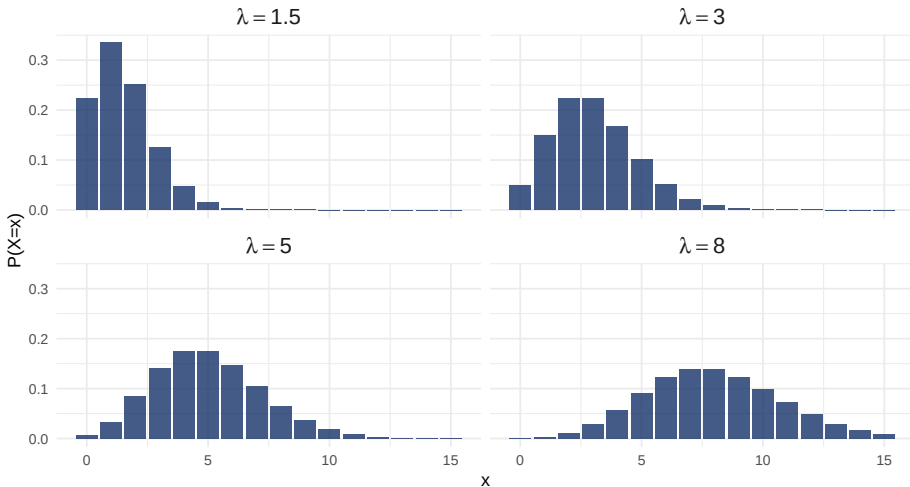
$$= \dots$$

$$= \lambda$$

- Varianz:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \sum_{x=0}^{\infty} (x - \mu)^2 P(X = x) \\ &= \sum_{x=0}^{\infty} (x - \lambda)^2 \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \\ &= \dots \\ &= \lambda\end{aligned}$$

- Wahrscheinlichkeitsfunktionen:



Gleichverteilung

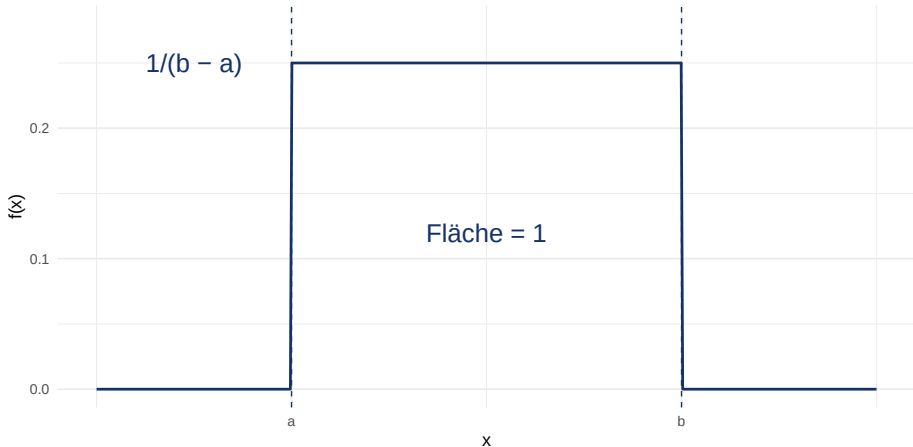
- X sei gleichverteilt mit Parametern a und b : $X \sim U(a, b)$ (englisch: Uniform distribution).
- Dichtefunktion:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{für } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- Verteilungsfunktion:

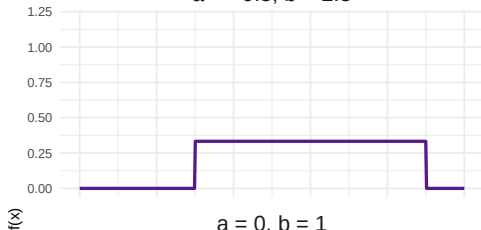
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{für } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{für } b < x < \infty. \end{cases}$$

- Allgemeine Darstellung der Dichtefunktion



- Beispiele für die Dichtefunktion:

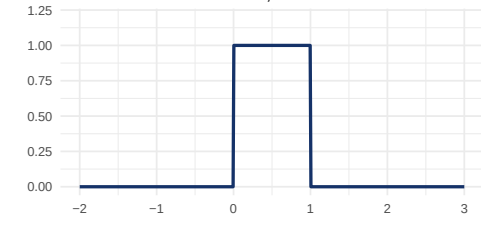
$a = -0.5, b = 2.5$



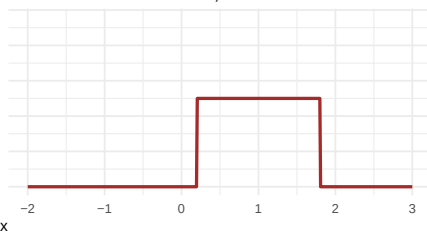
$a = -1, b = 2.5$



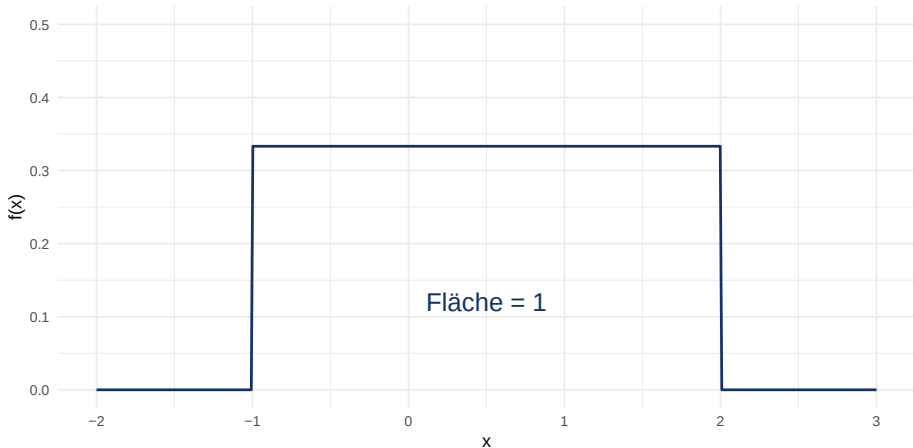
$a = 0, b = 1$



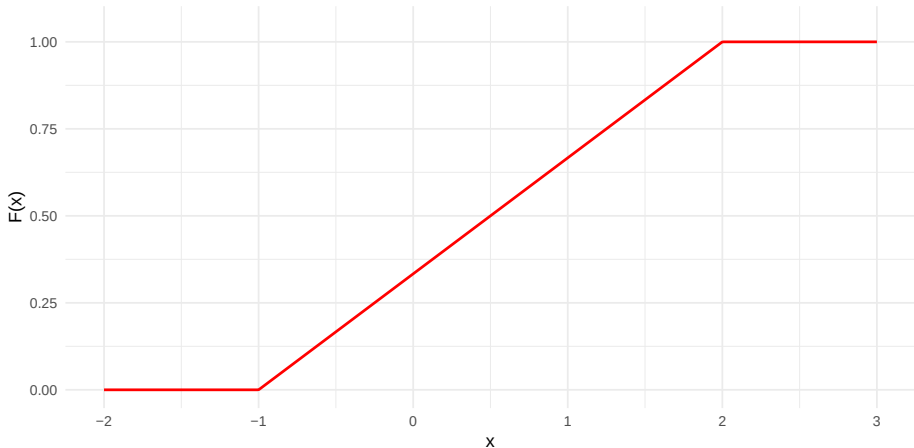
$a = 0.2, b = 1.8$



- Dichtefunktion einer $U(-1,2)$ -verteilten Zufallsvariable:



- Verteilungsfunktion einer $U(-1,2)$ -verteilten Zufallsvariable:



- Erwartungswert:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^a x \cdot 0 dx + \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx + \int_b^{\infty} x \cdot 0 dx \\ &= \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx \\ &= \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b \\ &= \frac{1}{b-a} \left(\frac{b^2 - a^2}{2} \right) \\ &= \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} \\ &= \frac{a+b}{2} \end{aligned}$$

- Varianz:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \int_a^b (x - E(X))^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx \\ &= \dots \\ &= \frac{(b-a)^2}{12}\end{aligned}$$

Exponentialverteilung

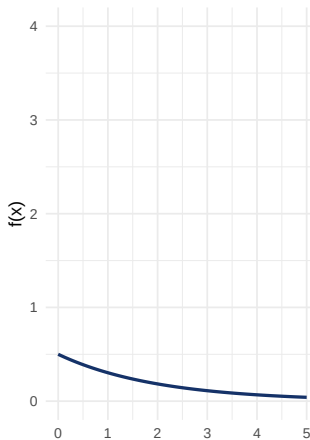
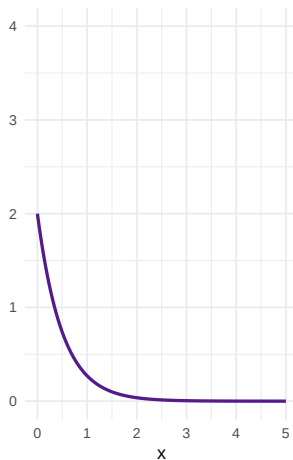
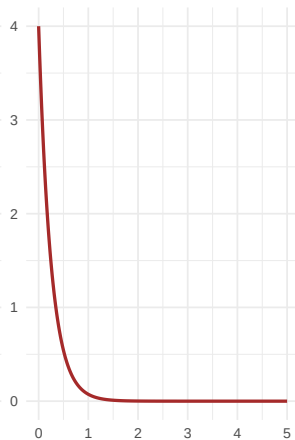
- X sei exponentialverteilt mit Parameter $\lambda > 0$: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.
- Dichtefunktion:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda x) & \text{für } x \geq 0, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- Verteilungsfunktion:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{für } x \geq 0. \end{cases}$$

- Dichtefunktionen:

 $\lambda = 0.5$  $\lambda = 2$  $\lambda = 4$ 

- Erwartungswert:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^{\infty} x f(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \dots \\ &= \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

- Varianz:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \int_0^{\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} \left(x - \frac{1}{\lambda}\right)^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \dots \\ &= \frac{1}{\lambda^2}\end{aligned}$$

Normalverteilung

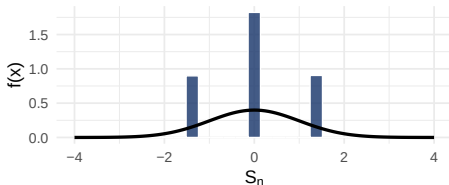
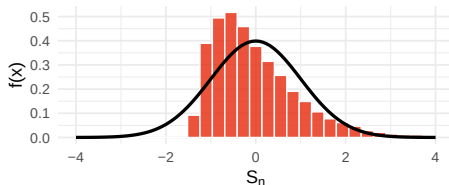
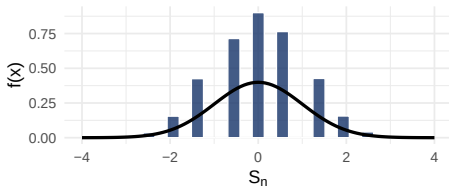
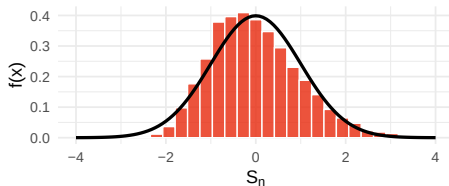
- Die Bestimmung der Verteilung der Summe

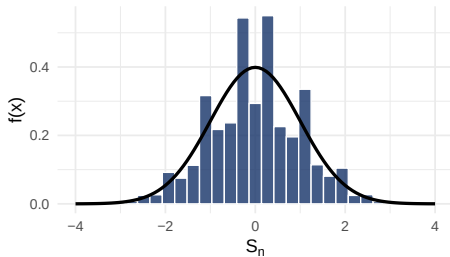
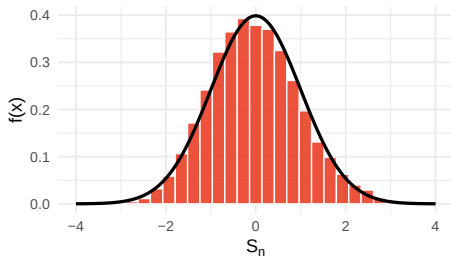
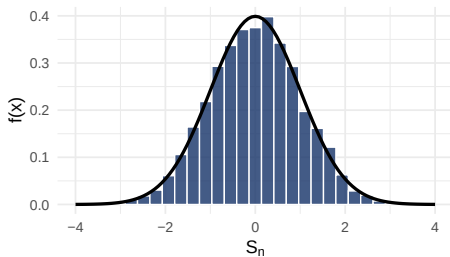
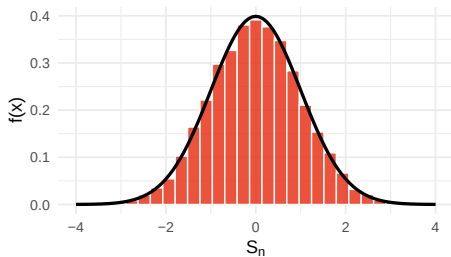
$$S_n = X_1 + \cdots + X_n$$

von n unabhängigen Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ mit gleicher Verteilung ist in der Regel relativ kompliziert.

- Es lässt sich aber eine approximative Verteilung für große n bestimmen.
- Erstaunlicherweise lässt sich die Summe S_n immer durch die gleiche Verteilung, die sogenannte Normalverteilung, approximieren.
- Dies ist unabhängig davon, welche Verteilung die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ besitzen.

- Beispiel: Bernoulli- und Exponentialverteilung
 - Betrachte Histogramme basierend auf jeweils 100 000 Zufallszahlen, die aus S_2 , S_{10} , S_{100} , S_{5000} gezogen wurden.
 - Dabei werden die Summen standardisiert, so dass sie immer Mittelwert 0 und Varianz 1 besitzen.

Bernoulli, $n = 2$ Exponential, $n = 2$ Bernoulli, $n = 10$ Exponential, $n = 10$ 

Bernoulli, $n = 100$ Exponential, $n = 100$ Bernoulli, $n = 5000$ Exponential, $n = 5000$ 

- Offenbar nähert sich die Gestalt der Dichte von S_n mit wachsendem n der in die Grafiken zusätzlich eingezeichneten Kurve an.
- Es handelt sich dabei um die sogenannte Gaußsche Glockenkurve bzw. die Dichte der Standardnormalverteilung.

- Eine Zufallsvariable X heißt normalverteilt mit Parametern $\mu \in \mathbb{R}$ und $\sigma^2 > 0$, kurz $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, wenn sie die Dichte

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

besitzt.

- Es gilt

$$E(X) = \mu$$

und

$$\text{Var}(X) = \sigma^2$$

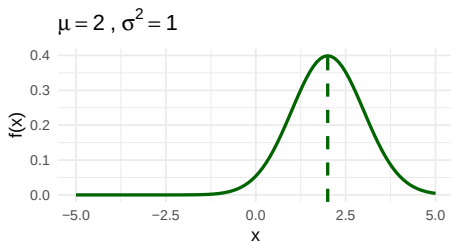
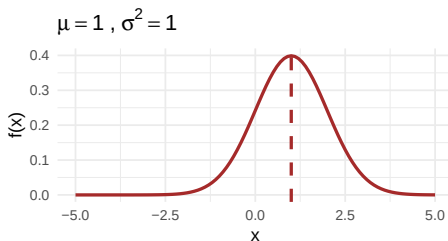
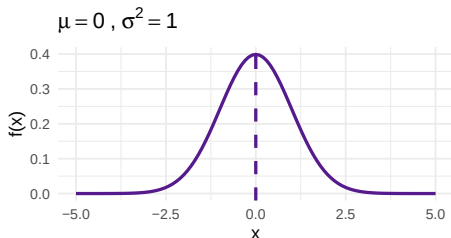
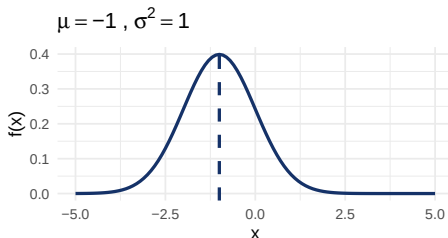
.

- Die Verteilungsfunktion der Normalverteilung

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

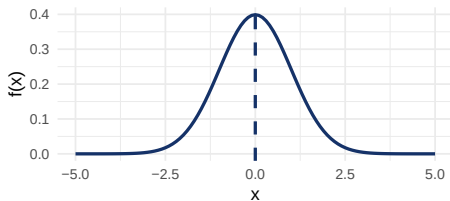
ist nicht analytisch berechenbar.

- Einfluss des Erwartungswertes auf die Form der Dichte:

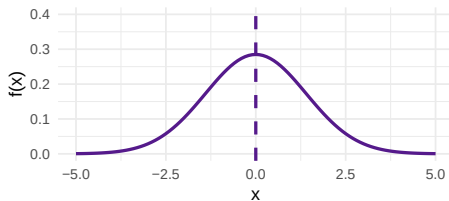


- Einfluss der Varianz auf die Form der Dichte:

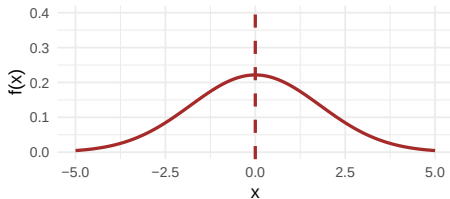
$$\mu = 0, \sigma^2 = 1$$



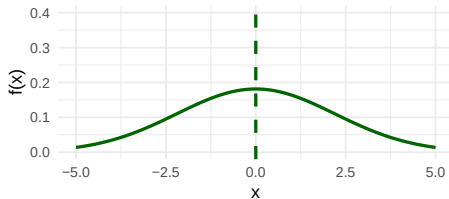
$$\mu = 0, \sigma^2 = 1.96$$



$$\mu = 0, \sigma^2 = 3.24$$



$$\mu = 0, \sigma^2 = 4.84$$



Zentraler Grenzwertsatz

- Für unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ mit $E(X_i) = \mu$ und $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$, $i = 1, \dots, n$ ergibt sich, unabhängig von der konkreten Verteilung von $X_1, \dots, X_n$, immer die gleiche Grenzverteilung für die Summe

$$S_n = X_1 + \dots + X_n$$

bzw. das arithmetische Mittel

$$\bar{X} = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n) = \frac{1}{n}S_n.$$

- Es gilt

$$\bar{X} \overset{a}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{bzw.} \quad \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \overset{a}{\sim} N(0, 1).$$

Die Standardnormalverteilung

- Die Standardnormalverteilung ist die Normalverteilung mit Parametern $\mu = 0$ und $\sigma^2 = 1$: $X \sim N(0, 1)$
- Dichtefunktion:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \text{für } x \in \mathbb{R}$$

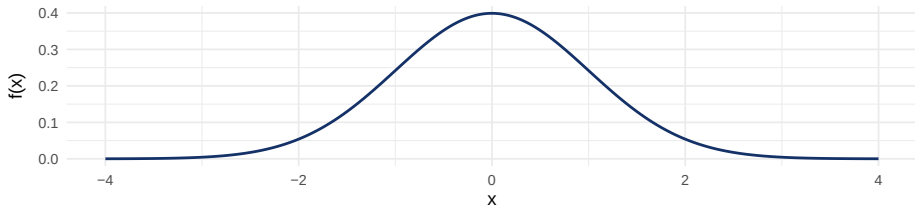
- Die Verteilungsfunktion wird mit Φ (statt F) bezeichnet:

$$\Phi(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

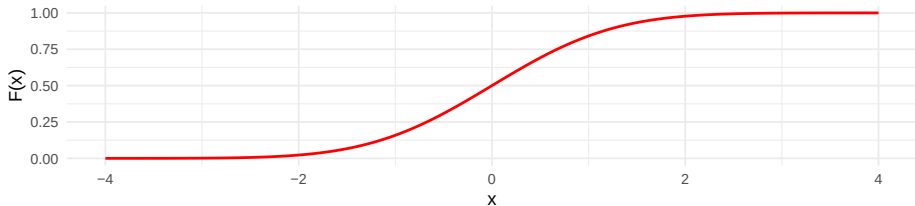
- Die Werte der Verteilungsfunktion $\Phi(x)$ werden aus einer Tabelle abgelesen oder mit Software berechnet.

- Dichte- und Verteilungsfunktion:

Dichtefunktion



Verteilungsfunktion

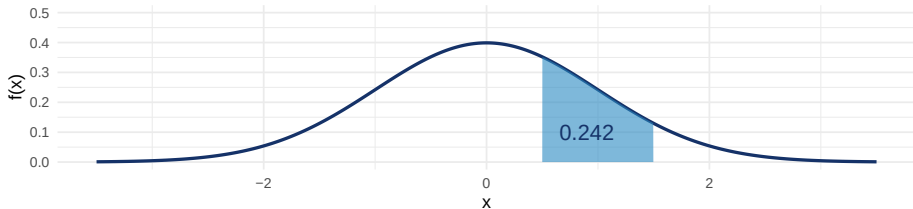


Berechnung von Wahrscheinlichkeiten

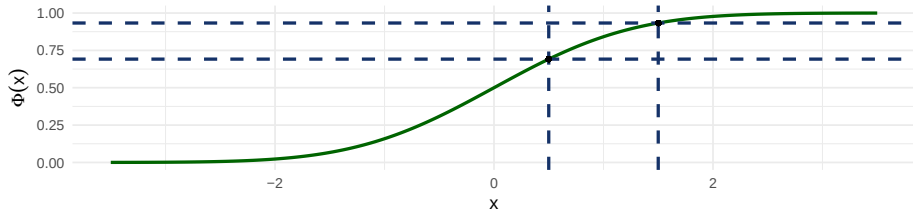
- X sei standardnormalverteilt: $X \sim N(0, 1)$.
- Gesucht:

$$\begin{aligned} P(0.5 < X < 1.5) &= P(X < 1.5) - P(X \leq 0.5) \\ &= \Phi(1.5) - \Phi(0.5) \\ &= 0.9332 - 0.6915 \quad (\text{Tabelle/R}) \\ &= 0.2147 \end{aligned}$$

- Grafische Darstellung:

Dichtefunktion $f(x)$ 

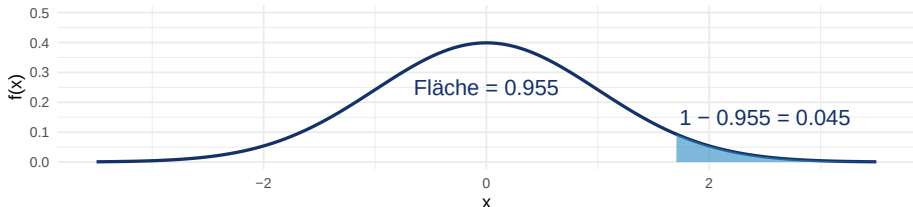
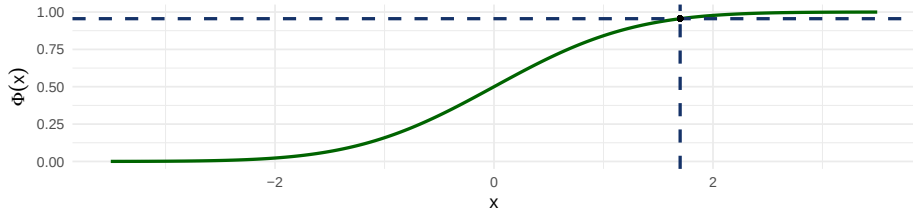
Verteilungsfunktion



- Gesucht:

$$\begin{aligned}P(X > 1.7) &= 1 - P(X \leq 1.7) \\&= 1 - \Phi(1.7) \\&= 1 - 0.9554 \quad (\text{Tabelle/R}) \\&= 0.0446\end{aligned}$$

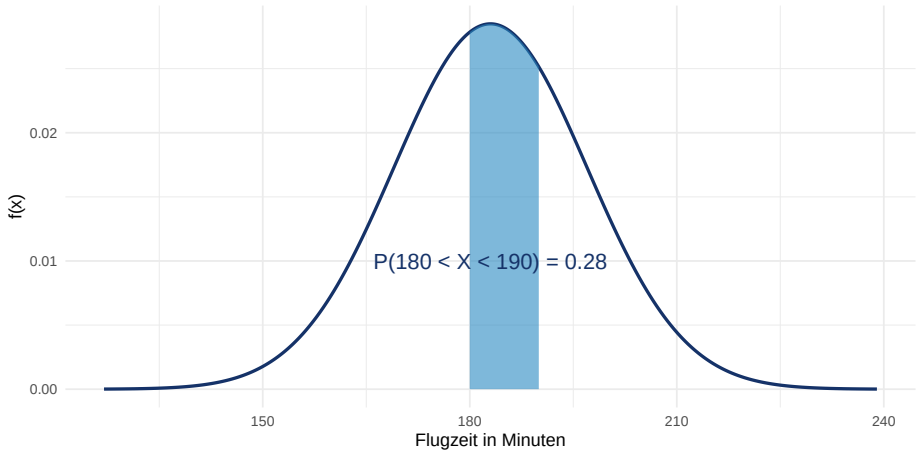
- Grafische Darstellung:

Dichtefunktion $f(x)$ Verteilungsfunktion $F(x)$ 

Beispiel: Flugzeit

- Ein Modell für die Flugzeiten der American Airlines Flüge von Dallas nach Philadelphia sei: $X \sim N(183, 14^2)$.
- Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Flugzeit eines beliebigen Fluges zwischen 180 und 190 Minuten beträgt?
- Antwort: $P(180 < X < 190) = F(190) - F(180) = ??$
- Problem: Für die $N(183, 14^2)$ -Verteilung gibt es
 - keine Formel für die Verteilungsfunktion F und
 - keine Tabelle.

- Grafische Darstellung:



Die standardisierte Zufallsvariable

- Ist X normalverteilt mit Erwartungswert μ und Varianz σ^2 , also $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, so ist die standardisierte Zufallsvariable

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

standardnormalverteilt, also $Z \sim N(0, 1)$.

- Entsprechend ergibt sich für die Verteilungsfunktion F der $N(\mu, \sigma^2)$ -Verteilung

$$F(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

- $F(x)$ kann also mit Hilfe der Tabelle für Φ bestimmt werden.

Beispiel: Flugzeit

- Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Flugzeit eines beliebigen Fluges zwischen 180 und 190 Minuten beträgt?
- Gesucht ist $P(180 < X < 190) = F(190) - F(180)$ für $X \sim N(183, 14^2)$.
- Aus $F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$ folgt:

$$F(190) = \Phi\left(\frac{190 - 183}{14}\right) = \Phi(0.5) = 0.691$$

$$F(180) = \Phi\left(\frac{180 - 183}{14}\right) = \Phi(-0.21) = 0.417$$

und damit $P(180 < X < 190) = 0.691 - 0.417 = 0.274$.

Quantile der Normalverteilung

- Die Quantile z_α der Standardnormalverteilung sind durch

$$\Phi(z_\alpha) = \alpha, \quad 0 < \alpha < 1$$

bestimmt.

- Da die Standardnormalverteilung symmetrisch um 0 ist, gilt

$$z_\alpha = -z_{1-\alpha}.$$

- Wichtige Quantile:

α	50 %	75 %	90 %	95 %	97.5 %	99 %
z_α	0.0 (Median)	0.67	1.28	1.64	1.96	2.33

- Zusammenhang zwischen dem Quantil q_α der $N(\mu, \sigma^2)$ Verteilung und z_α :

$$q_\alpha = \mu + \sigma z_\alpha.$$

Lineare Transformationen und Summen von Normalverteilungen

- Sind $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ und $Y = aX + b$ ($a \neq 0$), so gilt

$$Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2).$$

- Sind $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ und $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ unabhängig, so gilt

$$X + Y \sim N(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2).$$

- Sind $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1, \dots, n$, unabhängig und ist $Y = a_1X_1 + \dots + a_nX_n$, so gilt

$$Y \sim N(a_1\mu_1 + \dots + a_n\mu_n, a_1^2\sigma_1^2 + \dots + a_n^2\sigma_n^2).$$

Die bivariate Normalverteilung

- Die bivariate Normalverteilung hat fünf Parameter:

Parameter	Bedeutung	Eigenschaft
μ_x	Erwartungswert von X	$\mu_x \in \mathbb{R}$
μ_y	Erwartungswert von Y	$\mu_y \in \mathbb{R}$
σ_x^2	Varianz von X	$\sigma_x^2 > 0$
σ_y^2	Varianz von Y	$\sigma_y^2 > 0$
ρ	Korrelationskoeffizient	$-1 \leq \rho \leq 1$

- Die Zufallsvariablen X und Y sind bivariat normalverteilt mit den Parametern $\mu_x, \mu_y, \sigma_x^2, \sigma_y^2$ und ρ :

$$(X, Y) \sim N(\mu_x, \mu_y, \sigma_x^2, \sigma_y^2, \rho).$$

mit der Dichtefunktion:

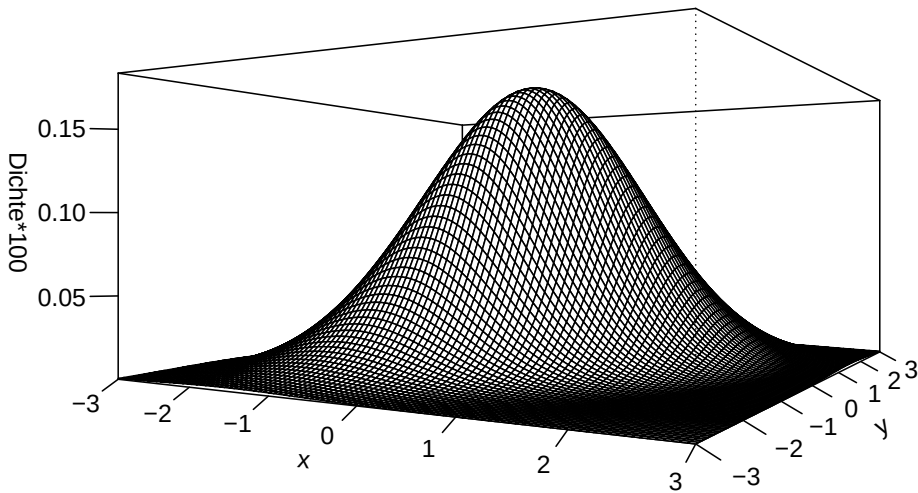
$$f(x, y) = Ae^{-BQ} \quad \text{für } x, y \in \mathbb{R}$$

wobei

$$A = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}}, \quad B = \frac{1}{2(1-\rho^2)}$$

$$Q = \left(\frac{x - \mu_x}{\sigma_x}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x - \mu_x}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y - \mu_y}{\sigma_y}\right) + \left(\frac{y - \mu_y}{\sigma_y}\right)^2$$

- Beispiel einer Dichtefunktion:



- Darstellung der bivariaten Normalverteilung für verschiedene Werte von ρ :

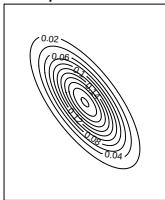
$\rho = -0.99$



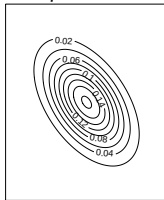
$\rho = -0.9$



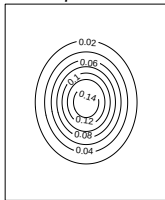
$\rho = -0.7$



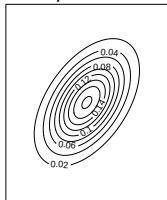
$\rho = -0.5$



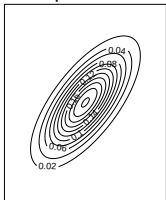
$\rho = 0$



$\rho = 0.5$



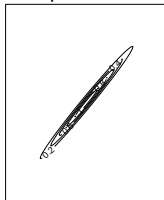
$\rho = 0.7$



$\rho = 0.9$



$\rho = 0.99$



Randverteilungen

- Gegeben sei eine bivariate Normalverteilung:

$$(X, Y) \sim N(\mu_x, \mu_y, \sigma_x^2, \sigma_y^2, \rho).$$

- Dann ist die Randverteilung von X eine Normalverteilung mit den Parametern μ_x und σ_x^2 , d.h. $X \sim N(\mu_x, \sigma_x^2)$.
- Die Randverteilung von Y ist eine Normalverteilung mit den Parametern μ_y und σ_y^2 , d.h. $Y \sim N(\mu_y, \sigma_y^2)$.

Bedingte Verteilungen

- Die bedingte Verteilung von X gegeben $Y = y$ ist auch eine Normalverteilung:

$$X|Y = y \sim N(\mu, \sigma^2).$$

$$\mu_{X|y} = E(X|Y = y) = \mu_x + \rho \frac{\sigma_x}{\sigma_y}(y - \mu_y),$$

$$\sigma_{X|y}^2 = \text{Var}(X|Y = y) = \sigma_x^2(1 - \rho^2), \quad \sigma^2 \leq \sigma_x^2.$$

Die Normalverteilung mit $\rho = 0$

- Für $\rho = 0$, gilt $\mu_{X|Y} = \mu_X$ und $\sigma_{X|Y}^2 = \sigma_X^2$.
- In diesem Fall sind X und Y unabhängig (und unkorreliert).
- Für X und Y gemeinsam normalverteilt gilt:
 X und Y unabhängig $\Leftrightarrow X$ und Y sind unkorreliert.

Take Home Messages

- Es existieren verschiedene Verteilungsmodelle zur Beschreibung zufälliger Phänomene.
- Die Eigenschaften der Verteilungen und somit der Zufallsvariablen werden von den Parametern der Verteilung bestimmt.
- Das arithmetische Mittel von unabhängig und identisch verteilten Zufallsvariablen lässt sich durch eine Normalverteilung approximieren.
- Die Normalverteilung und ihre Erweiterungen spielen in vielen Modellen der Statistik eine wichtige Rolle.